

TRT 4.0 與複雜系統／非線性動力學： 非同一性三命題的跨領域檢驗

*TRT 4.0 and Complex Systems / Nonlinear Dynamics:
A Cross-Disciplinary Test of the Three Non-Identity Propositions*

作者：非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）

年份 / Year：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type：Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI：10.5281/zenodo.22341243

摘要

本研究以《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》（TRT 4.0）為直接理論檢驗對象，以複雜系統與非線性動力學為目標領域，獨立檢驗 TRT 4.0 所提出的最低數量命題、必要層級命題與非封閉命題。研究方法不建立 TRT 的 Gen、NonId、Diff、G、Joint、Agg 等形式項與動力系統之狀態、軌跡、吸引子、相空間或演化方程之概念等同，而由非線性動力學自身的狀態空間數學、常微分方程解的存在與唯一性、多穩態、吸引域、分岔、混沌與初始條件敏感性等理論和研究證據回答三項檢驗問題。最低數量檢驗顯示，在通常有限維狀態空間中，兩個狀態向量只需至少一個分量不同，即足以使向量不相等；沒有一般數學要求規定必須存在第二個獨立差異才能成立此一不相等。必要層級檢驗顯示，狀態空間維度、系統變數數量、吸引子數量、吸引域數量與動力學型態等不同數學對象的多重性，不存在無條件的等量跨層傳遞；任何特定跨層必要關係均須由額外定理或模型條件建立。非封閉檢驗同時考察唯一性與非唯一性：Picard–Lindelöf 型結果顯示，在加入初始條件及適當 Lipschitz 等充分條件後，初值問題可以具有唯一解；另一方面，較弱條件不一般保證唯一性，多穩態亦顯示同一參數集合下可共存多個吸引子。反例搜尋未發現足以使三項原判定失效的有效反例。本文結果僅表示所檢查的非線性動力學理論與案例與三項跨領域命題相容並提供支持性案例，不構成 TRT 4.0 的形式證明、經驗證實或本體論驗證。

中文關鍵詞：時間還原理論；TRT 4.0；非同一性；跨領域檢驗；最低數量命題；必要層級命題；非封閉命題；複雜系統；非線性動力學；多穩態；吸引子；混沌；常微分方程

Abstract

This study takes Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate (TRT 4.0) as its direct theoretical object of examination and tests its Minimum-Quantity Proposition, Necessary-Level Proposition, and Non-Closure Proposition against complex systems and nonlinear dynamics. No conceptual identity is imposed between TRT formal terms such as Gen, NonId, Diff, G, Joint, or Agg and target-field concepts such as states, trajectories, attractors, phase spaces, or evolution equations. Instead, the three questions are answered through the target field's own mathematics and evidence concerning state spaces, existence and uniqueness of ordinary differential equation solutions, multistability, basins of attraction, bifurcations, chaos, and sensitivity to initial conditions. For minimum quantity, ordinary finite-dimensional state-space mathematics provides cases in which a difference in a single component is sufficient for two state vectors to be unequal. For necessary level, dimensionality, numbers of variables, attractors, basins, and dynamical regimes do not exhibit a general unconditional transfer of numerical necessity from one mathematical level to another. For non-closure, uniqueness theorems require additional sufficient assumptions, while non-unique ODE solutions and multistability show that an evolution rule

or constraint alone does not generally entail a unique or globally closed outcome. Candidate counterexamples were separately examined. No evidence sufficient to invalidate the three prior judgments was identified within the reviewed scope. The results establish compatibility and supporting target-field cases only; they do not constitute a formal proof or empirical verification of TRT 4.0.

Keywords: Time Restoration Theory; TRT 4.0; Non-Identity; cross-disciplinary test; Minimum-Quantity Proposition; Necessary-Level Proposition; Non-Closure Proposition; complex systems; nonlinear dynamics; multistability; attractors; chaos; ordinary differential equations

1. 研究背景

非線性動力學研究由非線性演化律產生的定性與定量行為，其標準研究範圍包括固定點、穩定性、相平面、週期軌道、分岔、混沌、Lorenz 系統、迭代映射及奇異吸引子等。Lorenz（1963）的經典研究展示有限維、決定性的非線性常微分方程系統可以產生非週期動態，成為後來混沌動力學的重要基礎案例。

現代複雜系統研究中，多穩態是重要現象之一。多穩態系統可在同一參數集合下共存不同吸引子；最終進入哪一吸引子與初始條件密切相關，而且吸引域可以具有複雜結構。這使複雜系統／非線性動力學適合用於檢驗最低必要條件、跨層必要性與唯一／封閉後續等問題。

2. 研究目的

本研究不以證明或否定 TRT 4.0 為預設目的。研究目的為：（1）由複雜系統／非線性動力學自身的理論與數學回答 TRT 4.0 所提出的三個跨領域檢驗問題；（2）區分最低必要條件、不同數學層級的必要性與唯一性成立的充分條件；（3）主動搜尋可能推翻初步結果的反例、極端案例與邊界案例；（4）依證據強度確定所得結果屬於成立、支持性案例、條件成立、反例、證據不足或其他判定。

3. 研究問題

RQ1 — Minimum Quantity：在複雜系統／非線性動力學中，一個已成立的非同一是否必須以第二個差異作為其成立的最低必要條件？

RQ2 — Necessary Level：在複雜系統／非線性動力學中，某一判定層級中的必要多重性，是否可以不經額外論證直接推出另一判定層級中的最低必要多重性？

RQ3 — Non-Closure：在複雜系統／非線性動力學中，一個關係所具有的方向、限制、構成條件或成立上的強制性，是否單獨足以推出後續結果必然唯一或封閉？

RQ4 — Counterexample Validity：非線性動力學中的唯一解、單穩態、決定論與控制結果，是否構成 TRT 4.0 三項跨領域命題的有效反例，或僅屬加入其他充分條件後形成的不同判定問題？

4. TRT 4.0 跨領域檢驗的理論基礎

本研究直接使用 TRT 4.0，而不另外引用 TRT 初始理論、TRT 數學形式化、TRT 2.0 或 TRT 3.0。最低數量命題只檢驗第二個差異是否為已成立非同一的最低必要條件；「一個足以」不等於「只能有一個」。必要層級命題檢驗一個判定層中的必要多重性是否能不經額外論證直接推出另一判定層的最低必要多重性。非封閉命題檢驗方向、限制或成立上的強制性是否單獨足以推出唯一或封閉的後續；它不否認附加充分條件後可以形成唯一結果。

研究全程保持 Representation $\neq$ Structure、Model $\neq$ Structure、Formula $\neq$ Structure、Text $\neq$ Structure，並區分生成位置判定面向的 NonIdkp 與 TRT 4.0 高階總和跨領域表示的 Non-Identity。

5. 研究方法

研究採六階段程序：第一，固定 TRT 4.0 實際提出的三個問題，不增強為逆命題、雙條件、唯一因果命題或排他命題。第二，獨立整理目標領域的數學結構。第三，分別回答 RQ1、RQ2、RQ3。第四，搜尋與初步結論相反的候選案例。第五，檢查候選反例是否真正反駁原命題，而不是反駁自行加強的版本。第六，限制結論強度。

此外，本研究採取獨立複核規則：重新推導不以產生不同結論為目的；若新結果與原判定不同，必須先指出足以使原判定失效的具體證據或推論錯誤。若無法指出，維持原判定，不因存在另一種合理表述而改判。

6. 跨領域判定原則

本研究不以「動力系統狀態 = TRT 生成位置」、「軌跡 = Gen」、「向量不相等 = NonIdkp」、「吸引子 = G」、「吸引域 = Joint」或「系統模型 = Agg」作為研究前提。後文中的狀態、軌跡、吸引子、吸引域與演化均首先保持非線性動力學自身含義。

因此，本研所得結果是目標領域對 TRT 4.0 所提出之問題形式的回答，而不是 TRT 形式項已在動力系統中找到一對一實例。

7. 目標領域的理論背景

有限維連續時間動力系統通常可寫成 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ ，其中 $\mathbf{x}$ 為狀態向量、 $\mathbf{p}$ 為參數。非線性系統可呈現固定點、週期運動、分岔、混沌及其他複雜動態。

Lorenz 系統說明決定性的非線性方程可以產生非週期行為。決定性與長期實際可預測性不是同一判定。多穩態指在給定參數下存在多個共存吸引子。不同初始條件可以進入不同吸引域並形成不同長期行為；相關研究也顯示控制策略可以使多穩態轉為單穩態。

8. 目標領域使用的數學、實驗、觀察或理論證據

第一類證據為有限維向量相等與不相等： $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 當且僅當所有相應分量相等，因此 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ 當且僅當至少存在一個分量不同。

第二類證據為 ODE 存在與唯一性。對初值問題 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{t}, \mathbf{x})$, $\mathbf{x}(\mathbf{t}_0) = \mathbf{x}_0$ ，Picard–Lindelöf 型定理在適當連續性與 Lipschitz 條件下提供局部唯一解。

第三類證據為非唯一解。較弱條件並不自動保證唯一性，非唯一 ODE 解具有明確數學案例與專門研究。

第四類證據為多吸引子。多穩態研究處理相同參數下多個吸引子的共存，以及不同初始條件對最終吸引子的影響。

9. 最低數量命題檢驗

本項只問第二個差異是否為一個已成立之非同一的最低必要條件，不問複雜系統實際具有多少變數或差異。

$$\mathbf{x} = (0, 0, \dots, 0)$$

$$\mathbf{y} = (\varepsilon, 0, \dots, 0), \quad \varepsilon \neq 0$$

只有第一個分量不同，但已經有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ 。因此，在通常有限維狀態向量的相等判定中，一個分量不同已足以使兩個向量不相等。這不表示系統只有一個變數，也不表示整個複雜系統可以由一項差異完整描述。

若要使原判定失效，需要目標領域提供一般結果：任何 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ 都最低必須同時存在至少兩項獨立差異。單一分量不同的向量本身已排除此種一般要求。

判定：成立／提供支持性數學案例。獨立複核未發現足以使原判定失效的證據或推論錯誤，因此維持原判定。

10. 必要層級命題檢驗

本項先區分狀態向量分量數、參數數量、平衡點數量、週期軌道數量、吸引子數量、吸引域數量、長期動態類型與分析指標數量。問題不是它們是否可能彼此相關，而是一層中的必要多重性是否不經額外定理便直接決定另一層的最低必要多重性。

多穩態研究顯示，同一參數集合下可以共存多個吸引子；吸引子的存在與數量依賴具體動力系統。不能從 n 個狀態變數直接推出 n 個吸引子，也不能僅由 m 個吸引子直接推出 m 個最低必要狀態分量差異。任何此類跨對象關係都需要具體模型或定理。

特定動力系統確實可能存在維度定理、拓撲限制、分岔條件或自由度最低要求。但這類結果的形式是加入額外條件後的跨層推論，而不是無條件地把一層的必要多重性直接搬移到另一層。

判定：成立／提供支持性案例。獨立複核未發現一般性的無條件跨層必要性定理足以推翻原判定，因此維持原判定。

11. 非封閉命題檢驗

本項真正測試的是：一個方向性演化關係、限制或成立規則，是否單獨足以推出後續必然唯一或封閉。它不問在所有充分條件均給定後，數學是否可能得到唯一解。

$$\dot{x} = F(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

在適當條件下，Picard–Lindelöf 定理提供唯一局部解。因此目標領域確實存在「演化方程 + 初始條件 + 適當正則性 $\Rightarrow$ 唯一解」的結果。這項證據必須保留。

然而，該定理證明的是附加充分條件集合下的唯一性，而不是演化方向或規則本身單獨推出唯一性。形式上， $A+B+C \Rightarrow U$ 不能直接反駁 $A \not\Rightarrow U$ 。此處 A 、 B 、 C 、 U 只是本文分析推論結構的佔位符，不是 TRT 新增形式符號。

非唯一 ODE 解提供反方向證據：微分演化規則的存在本身不能作為一般唯一性定理。多穩態則在另一層級顯示，相同參數下可以共存多個吸引子，而最後進入哪一吸引子取決於初始條件。

判定：成立／提供支持性數學與動力學案例。獨立複核再次以唯一性定理作為最強候選反例，但未發現其足以推翻原命題，因此維持原判定。

12. 反例、極端案例與邊界案例檢驗

12.1 Picard–Lindelöf 唯一解

候選反例：給定初值與 Lipschitz 等條件後存在唯一解。檢查結果：它證明附加充分條件集合可以形成唯一性，沒有證明方向性或演化律單獨形成唯一性。分類：邊界案例，不是有效反例。

12.2 單穩態系統

具有單一全域吸引子的系統可能呈現唯一長期漸近結果。這說明非封閉不能解讀成所有系統實際上必須具有多個後續結果。單穩態來自具體系統結構與充分條件。分類：重要邊界案例，不是對原命題的直接反例。

12.3 決定性混沌

Lorenz 型決定性非線性微分方程可以產生非週期行為與初始條件敏感性。但不能因此推出同一精確初值具有多個解。決定性混沌不是 ODE 非唯一性的證據。分類：比較案例。

12.4 多穩態

相同參數下可以存在多個共存吸引子。對滿足唯一性的確定 ODE 而言，每個完整初值仍可能只有一條軌跡；不同初值則可分別進入不同吸引域。trajectory uniqueness 與 global multiplicity of attractors 必須分層處理。分類：非封閉命題的支持性案例與判定層級邊界案例。

12.5 控制使多穩態轉為單穩態

額外控制策略可以消除部分共存吸引子，使系統由多穩態轉為單穩態。這證明 non-closure 不等於禁止唯一化。分類：邊界案例；唯一化由額外控制條件產生。

12.6 非唯一 ODE 解

存在微分方程具有同一初始資料而不唯一的案例。它反駁的是「演化方程存在本身就保證唯一性」這個外部加強命題，並對非封閉命題形成支持性案例。

12.7 多重分析方法

多穩態系統可能需要多種分析方法才能得到較完整的全域描述，但不能因此說系統本身最低需要與方法數量相等的差異。分類：必要層級命題的支持性案例，也是 Representation $\neq$ Structure 的具體測試。

13. 三項命題總結結果

命題	TRT 4.0 檢驗問題	目標領域主要證據	主要反例／邊界案例	最終判定	判定理由
最低數量命題	第二個差異是否為已成立非同一般的最小必要條件？	有限維向量只需一個分量不同即可不相等	高維系統具有大量實際差異	成立／支持性案例	實際多重差異不等於最低必須存在第二差異
必要層級命題	一層必要多重性能否直接推出另一層	狀態維度、參數、吸引子、吸引域等	特定模型可有維度定理或跨層限制	成立／支持性案例	特定跨層定理不建立一般無條件跨層

	最低必要多重性？	屬不同數學對象； 跨層關係需另證			必要性
非封閉命題	方向、限制或成立 規則是否單獨足以 推出唯一／封閉後 續？	非唯一 ODE、多穩 態；唯一性須附加 充分條件	Picard–Lindelöf、 單穩態、控制後單 一結果	成立／支持性案例	附加條件後唯一不 等於原方向或規則 單獨直接推出唯一

總判定：最低數量命題——成立／支持性案例；必要層級命題——成立／支持性案例；非封閉命題——成立／支持性案例。三項結果均限於本文實際檢查的目標領域理論與證據範圍，不構成 TRT 4.0 的形式證明、經驗證實或本體論驗證。

14. 討論

本研究最有辨識力的結果不是「複雜系統很複雜，因此符合非同一性」。真正具有辨識力的是非線性動力學可以同時容納唯一軌跡、多個吸引子、初始條件敏感性以及在其他條件下的非唯一解，而這些概念不能互相取代。

一個精確初值問題具有唯一軌跡，不表示所有初始狀態具有同一長期結果；存在多個吸引子，也不表示同一完整初值必然具有多個數學解。這要求研究者維持判定層級。

重新獨立推導後沒有找到足以使原三項判定失效的證據。尤其是唯一性定理沒有造成第三項改判，因為它證明的是附加充分條件集合下的唯一性，而不是演化方向或規則本身直接推出唯一性。維持原判定的理由是沒有發現足以推翻它的目標領域證據，而不是為了與前次分析保持一致。

15. 研究限制

本研究主要集中於有限維非線性動力系統、常微分方程、多穩態與經典混沌。偏微分方程、無限維動力系統、隨機動力系統、微分包含、混合系統、非光滑系統、網路動力學及 **agent-based complex systems** 並未得到同等程度的檢查。

最低數量命題最清楚的數學案例來自有限維向量不等。這是一個支持性案例，不足以直接證明所有複雜系統中的「非同一」概念都可以還原為單一差異；本文也沒有建立此概念等同。

必要層級命題的結論是不得無證明直接跨層推出。特定數學理論完全可能建立嚴格的跨層必要關係，必須逐一定理分析。

非封閉檢驗涵蓋 ODE 唯一性、非唯一性及多穩態，但沒有窮盡所有決定論系統。具有全域唯一吸引子或嚴格收縮性質的系統仍值得進一步獨立研究。

本研究沒有檢驗 TRT 4.0 關於時間位置的全部本體論主張，也沒有證明動力系統中的時間參數等於 TRT 所稱時間表示。

本研究沒有建立 TRT 形式系統與非線性動力學的模型同構。因此不能從三項命題成立推出 TRT 結構與動力系統結構同一。

16. 可反駁性

16.1 最低數量命題的失敗條件

如果在與本研究問題相容的目標領域判定中，可以證明任何一個已成立的不等／非同一判定在最低條件上都必須同時具有至少兩項彼此獨立的差異，而且單一差異在原理上永遠不足，則本研究對最低數量命題的成立判定至少在該範圍內必須撤回。

16.2 必要層級命題的失敗條件

如果可以建立一般性定理：**A** 判定層中的必要多重性，無需任何額外連接條件、映射、模型假設或定理前提，即必然直接形成 **B** 判定層中的相同最低必要多重性，而且 **A** 與 **B** 確實屬於本研究所檢查的不同判定層，則必要層級命題在該範圍內將不成立。

16.3 非封閉命題的失敗條件

如果目標領域可以證明：僅由被檢查關係本身的方向、限制或成立規則，不需要初始條件、邊界條件、正則性、控制、守恆條件或其他附加充分限制，即必然推出唯一且封閉的全部後續，則非封閉命題在該領域將被直接反駁。

17. 後續研究方向

將同一檢驗方法擴展至無限維動力系統與非線性偏微分方程，確認有限維結果是否仍然成立。

專門研究收縮系統、全域漸近穩定系統與唯一全域吸引子，作為非封閉命題的強反例搜尋區域。

研究 differential inclusions、非 Lipschitz 系統及非光滑動力學，以擴充唯一／非唯一邊界案例。

針對分岔理論建立更精確的必要層級研究，區分參數數量、餘維、分岔條件、吸引子數量與穩定性之間哪些關係具有真正定理上的跨層必要性。

在隨機動力系統中重新檢查方向、限制與唯一結果的判定，避免把決定性系統的結論直接移植到隨機系統。

進行獨立重複檢驗，要求不同研究者在不使用 TRT—動力系統概念等同的前提下，分別對三項問題作盲式判定。

18. 結論

本研究以 TRT 4.0 為唯一直接 TRT 理論來源，使用複雜系統／非線性動力學自身的數學、理論與研究證據，分別檢驗最低數量、必要層級與非封閉三項跨領域命題。

最低數量方面，有限維狀態向量只需一個分量不同即可使兩向量不相等，因此第二項差異不是這類判定的一般最低必要條件。必要層級方面，狀態維度、參數、吸引子、吸引域、動態類型及分析表示屬於不同數學對象；特定跨層必要關係需要由模型或定理建立。非封閉方面，唯一性定理要求初始資料與適當正則性等充分條件，而非唯一解與多穩態顯示不能從演化方向、規則或限制的存在本身一般直接推出全域唯一或封閉後續。

經重新獨立推導及反例、極端案例與邊界案例搜尋，沒有發現足以使三項原判定失效的具體證據或推論錯誤。因此三項均維持「成立／支持性案例」的原判定。

在本研究所檢查的有限維非線性動力學、ODE 唯一與非唯一理論、多穩態、吸引子及混沌研究範圍內，未發現足以反駁 TRT 4.0 三項跨領域檢驗命題的有效反例，且目標領域提供了與三項命題相容的數學與理論案例。

這不構成 TRT 4.0 的形式證明或經驗證實，不表示非線性動力學與 TRT 具有本體同一性，不表示動力系統中的狀態、軌跡或吸引子就是 TRT 的形式項，也不表示 TRT 4.0 因此成為複雜系統或非線性動力學的基礎理論。

參考文獻

A. TRT 理論文獻

非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$) . (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22300348.

B. 目標領域文獻

Chen, G., & Moiola, J. L. (1994). An overview of bifurcation, chaos and nonlinear dynamics in control systems. *Journal of the Franklin Institute*, 331(6), 819–858. DOI: 10.1016/0016-0032(94)90090-6.

Cid, J. Á., Pouso, R. L., & Rodríguez-López, R. (2022). New Lipschitz-type conditions for uniqueness of solutions of ordinary differential equations. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 514, 126349.

Efimov, D. (2012). Global Lyapunov analysis of multistable nonlinear systems. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 50(5), 3132–3154. DOI: 10.1137/090767509.

- Leszczyński, M., Perlikowski, P., Burzyński, T., Kowalski, T. M., & Brzeski, P. (2022). Review of sample-based methods used in an analysis of multistable dynamical systems. *Chaos*, 32(8), 082101. DOI: 10.1063/5.0088379.
- Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2), 130–141. DOI: 10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2.
- Pisarchik, A. N., & Feudel, U. (2014). Control of multistability. *Physics Reports*, 540(4), 167–218. DOI: 10.1016/j.physrep.2014.02.007.
- Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering* (2nd ed.). Westview Press.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一 (Σ - Ω) . (2026). 《TRT 4.0 與複雜系統／非線性動力學：非同一性三命題的跨領域檢驗》 [TRT 4.0 and Complex Systems / Nonlinear Dynamics: A Cross-Disciplinary Test of the Three Non-Identity Propositions]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22341243

Non-Identity (Σ - Ω). (2026). TRT 4.0 and Complex Systems / Nonlinear Dynamics: A Cross-Disciplinary Test of the Three Non-Identity Propositions. Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript. DOI: 10.5281/zenodo.22341243